

PE1 - [Project]

By

Contents

1.	PREFACE	3
2.	GROUP MEMBERS	4
3.	PROJECT DEFINITION	5
3.1.	Project Description	5
3.1.1.	Context and Motivation	5
3.1.2.	Problem Statement	5
3.2.	Objectives	5
3.2.1.	Main Objectives (Must-Haves)	5
3.2.2.	Expansions (Nice-To-Haves)	5
4.	PREPARATION	6
4.1.	What do you need for your project?	6
4.2.	Existing Solutions	6
5.	PLANNING	7
6.	REALISATION	8
6.1.	What did you do?	8
6.1.1.	Explanation of your work.	8
6.1.2.	Tools and methods used.	8
6.2.	Problems & Solutions	8
7.	TESTING & VALIDATION	9
7.1.	Troubleshooting	9
7.2.	Final result	9
7.3.	What went well?	9
7.4.	What went wrong?	9
8.	REFLECTION	10
8.1.	What did you learn?	10
8.2.	What would you do differently?	10

1. Preface

During the course *Practice Enterprise 1*, you will work on a project of your own choosing within a professional and enterprise-oriented context.

The aim of this course is to bridge the gap between theory and practice by allowing you to explore, develop, and realize a project that reflects your interests and ambitions.

Through this project we want to improve the following **competences**

- Taking initiative and responsibility in defining and executing a project.
- Applying theoretical knowledge in a practical and structured manner.
- Developing professional communication and collaboration skills.
- Planning, organizing, and monitoring your own work.
- Reflecting critically on your process, decisions, and results.



Throughout the semester, you will independently (and where applicable, in team) work on your project. You are expected to define clear objectives, make well-founded choices, and document your progress in a structured and professional way.

This template serves as a guideline for documenting your project, process, and outcomes. It should provide a clear overview of your approach, the steps you have taken, and the results you have achieved.

The following **items** need to be included:

-
- Project description and objectives
- Planning and approach
- Implementation and progress
- Communication and collaboration (if applicable)
- Reflection on decisions, challenges, and results
- Supporting material (e.g. screenshots, documents, reports, schematics, ...)



Complete the different sections of this document throughout the semester. Feedback will be provided where necessary to support your learning process.

Please note this document should only be completed once per group!

Upload this document at the latest a day before your presentations on the assignment provided on canvas.

2. Group members

In the evaluation, different marks can be awarded to the members of the same project group as realization, contribution and knowledge are student dependent.

	Student 1	Student 2
First name	Amine	
Surname	Yakoubi	
R-number	r0955703	

3. Project Definition

3.1. Project Description

Voor dit project werd een programmeerbaar macro-keyboard ontworpen en ontwikkeld op basis van een STM32F103 microcontroller. Het systeem functioneert als een USB HID-apparaat (Human Interface Device), waardoor het zich gedraagt als een standaard toetsenbord wanneer het verbonden wordt met een computer.

Het macro-keyboard bevat een 3x3 toetsenmatrix waarmee verschillende macro's uitgevoerd kunnen worden, zoals het openen van websites, starten van programma's en uitvoeren van terminalcommando's. Daarnaast bevat het systeem een OLED display dat via I2C communicatie verbonden is met de microcontroller. Het display toont informatie over de actieve macro en de status van het systeem.

Het project combineert verschillende domeinen van elektronica en embedded systems:

- USB communicatie
- Embedded C programmering
- PCB ontwerp
- I2C communicatie
- Matrix scanning
- Voedingsschakelingen
- OLED displays
- Hardware debugging

Het volledige schema en PCB werden ontworpen in KiCad en de firmware werd ontwikkeld in STM32CubeIDE.

3.1.1. Context and Motivation

De motivatie achter dit project was het verkrijgen van praktische ervaring met embedded hardware en softwareontwikkeling. In de lessen werden veel theoretische concepten behandeld zoals microcontrollers, digitale elektronica en communicatieprotocollen, maar dit project bood de mogelijkheid om deze kennis praktisch toe te passen.

Macro-keyboards worden steeds vaker gebruikt door programmeurs, content creators en gamers om repetitieve taken sneller uit te voeren. Commerciële macro-keyboards zijn echter vaak duur en beperkt qua aanpasbaarheid. Daarom werd gekozen om een volledig eigen systeem te ontwerpen.

Door dit project werd ervaring opgedaan met:

- ontwerpen van PCB's,
- programmeren van microcontrollers,
- I2C communicatie,
- debuggen van hardware,
- werken met elektronische componenten.

Daarnaast was het doel om een compact, betrouwbaar en professioneel werkend embedded systeem te ontwikkelen.

3.1.2. Problem Statement

Veel gebruikers voeren dagelijks repetitieve taken uit op hun computer, zoals:

- openen van programma's,
- uitvoeren van commando's,
- starten van websites,
- openen van terminalvensters.

Een standaard toetsenbord biedt weinig mogelijkheden om dergelijke acties automatisch uit te voeren. Daardoor verliezen gebruikers tijd aan repetitieve handelingen.

Het doel van dit project was daarom het ontwikkelen van een compact programmeerbaar macro-keyboard dat:

- eenvoudig te gebruiken is,
- automatisch acties kan uitvoeren,
- programmeerbare macro's bevat,
- werkt zonder extra drivers,
- een OLED display gebruikt voor feedback aan de gebruiker.

Daarnaast moest het systeem betrouwbaar werken via USB HID communicatie en gebruik maken van een efficiënte toetsenmatrix.

3.2. Objectives

3.2.1. Main Objectives (Must-Haves)

De belangrijkste doelstellingen van het project waren:

- Ontwerpen van een volledig werkende PCB in KiCad
- Gebruiken van een STM32F103 microcontroller
- Ontwikkelen van een 3x3 toetsenmatrix
- Implementeren van matrix scanning
- Integreren van een OLED display via I2C
- Ontwikkelen van firmware in Embedded C
- Correcte USB communicatie via USB-C
- Toevoegen van anti-ghosting diodes
- Implementeren van programmeerbare macrofuncties
- Gebruik maken van SWD debugging en programmering
- Ontwerpen van een stabiel voedingssysteem met 3.3V regulator
- Correct gebruik van ontkoppelcondensatoren
- Testen en debuggen van het volledige systeem

3.2.2. Expansions (Nice-To-Haves)

- RGB LED verlichting
- Bluetooth connectiviteit
- Extra macro layers
- EEPROM opslag voor macro's

4. Preparation

4.1. What do you need for your project?

Voor dit project waren verschillende hardware- en softwarecomponenten nodig om het macro-keyboard correct te ontwerpen, bouwen en programmeren.

Hardware

- STM32F103CBT6 microcontroller
- USB-C connector
- AMS1117-3.3V spanningsregelaar
- SSD1306 OLED display (I2C)
- Mechanische switches
- Diodes voor anti-ghosting
- Pull-up weerstanden
- Ontkoppelcondensatoren
- PCB ontworpen in KiCad
- SWD programmeerinterface
- USB kabel
- Breadboard voor testing
- Soldeerbout en soldeertin
- Multimeter
- Oscilloscoop voor debugging

Software

- STM32CubeIDE
- KiCad
- Embedded C programmeertaal

Kennis en technieken

- Embedded programming
- PCB design
- USB communicatie
- I2C communicatie
- Matrix scanning
- Elektronica berekeningen
- Solderen
- Hardware debugging

4.2. Existing Solutions

Is your project unique or is it based on existing products?

Er bestaan al verschillende commerciële macro-keyboards op de markt, zoals:

- Elgato Stream Deck
- Razer macro pads
- Custom mechanical macro keyboards
- Gaming macro keypads

Deze producten bieden programmeerbare knoppen en macrofunctionaliteit aan, maar zijn vaak:

- duur
- beperkt qua aanpasbaarheid
- afhankelijk van proprietary software
- niet volledig open-source

Dit project is gebaseerd op hetzelfde concept van een programmeerbaar macro-keyboard, maar de volledige hardware en firmware werden zelf ontworpen en ontwikkeld.

Het project is uniek omdat:

- de PCB volledig zelf ontworpen werd
- de firmware geschreven werd in Embedded C
- een STM32 microcontroller gebruikt wordt
- USB HID communicatie volledig zelf geïmplementeerd werd
- een OLED display geïntegreerd werd via I2C
- het systeem volledig uitbreidbaar is

Daarnaast werd veel aandacht besteed aan:

- embedded systems
- elektronica ontwerp
- matrix scanning
- USB communicatie
- debugging en testing

5. Planning

februari

- Onderzoek doen naar macro-keyboards
- Informatie verzamelen over STM32 microcontrollers
- USB HID communicatie bestuderen
- OLED displays en I2C communicatie onderzoeken
- Eerste ideeën en schetsen maken

Eind februari

- Componenten kiezen
- Schema ontwerpen in KiCad
- Toetsenmatrix ontwerpen
- USB-C schakeling toevoegen
- Spanningsregelaar ontwerpen

Maart

- PCB ontwerp maken
- Routing van de PCB uitvoeren
- Ontkoppelcondensatoren toevoegen
- SWD programmeerinterface toevoegen
- PCB controleren op fouten

Voor de paasvakantie

- PCB en componenten bestellen
- STM32CubeIDE project opzetten
- USB HID communicatie testen
- OLED display testen via I2C
- Eerste firmware schrijven

Eerste week na de paasvakantie

- Project volledig werkend krijgen
- Matrix scanning implementeren
- Macrofuncties programmeren
- OLED teksten tonen
- USB HID correct laten werken
- Debuggen van hardware en software

April

- Problemen oplossen
- Debouncing verbeteren
- USB stabiliteit testen
- OLED display optimaliseren
- Testing uitvoere

Mei

- Eindresultaat afwerken
- Documentatie schrijven
- Screenshots en schema's toevoegen
- Presentatie voorbereiden
- Project demonstreren

Realisation

5.1. What did you do?

Tijdens de realisatiefase werd het volledige macro-keyboard ontworpen, opgebouwd en geprogrammeerd. Eerst werd het elektronische schema gemaakt in KiCad. Daarna werd de PCB ontworpen en gerouteerd. Vervolgens werden alle componenten gesoldeerd en getest.

Na het hardwaregedeelte werd de firmware ontwikkeld in STM32CubeIDE. De software zorgde voor:

- matrix scanning
- USB HID communicatie
- OLED display aansturing
- macrofunctionaliteit
- debouncing
- toetsen detectie

Het systeem werd stap voor stap getest totdat het volledig correct werkte.

5.1.1. Explanation of your work.

Het project begon met het ontwerpen van de schakeling in KiCad. De STM32F103 microcontroller werd verbonden met:

- USB-C connector
- OLED display
- toetsenmatrix
- programmeerpinnen
- spanningsregelaar

Daarna werd een PCB ontworpen met correcte routing voor:

- USB signalen
- voedingslijnen
- I2C communicatie
- GPIO verbindingen

Na het ontwerpen werd de PCB geproduceerd en werden de componenten gesoldeerd.

Vervolgens werd de software geschreven in Embedded C.

De software bevatte verschillende onderdelen:

USB HID communicatie

De STM32 functioneert als een USB toetsenbord. Wanneer een toets wordt ingedrukt stuurt de microcontroller een HID report naar de computer.

Voorbeeld:

- Windows + R openen
- CMD starten

- websites openen
- calculator starten

Matrix scanning

Het keyboard gebruikt een 3x3 matrix.

De software:

- zet één kolom actief
- leest alle rijen uit
- detecteert welke toets ingedrukt werd

Hierdoor zijn minder GPIO pinnen nodig.

OLED display

Het OLED display gebruikt I2C communicatie. Wanneer een knop wordt ingedrukt toont het display de naam van de macro.

Voorbeelden:

- YOUTUBE
- CMD
- NOTEPAD

5.1.2. Tools and methods used.

Software tools

- STM32CubeIDE
- STM32CubeMX
- KiCad
- Embedded C

Hardware tools

- Soldeerbout
- Multimeter
- Oscilloscoop
- USB programmer

5.2. Problems & Solutions

Probleem 1: USB werd niet herkend

Bij de eerste tests werd het keyboard niet herkend door Windows.

Oorzaak

De USB klok stond niet correct ingesteld

Oplossing

De PLL configuratie werd aangepast zodat de USB peripheral exact 48MHz gebruikte.

Daarna werkte USB HID correct

Probleem 2: OLED display werkte niet

Het OLED display bleef zwart tijdens de eerste tests.

Oorzaak

Het verkeerde I2C adres werd gebruikt.

Oplossing

Het correcte adres 0x3C werd ingesteld en de pull-up weerstanden werden gecontroleerd.

Probleem 3: Matrix scanning fouten

Sommige toetsen werden fout gedetecteerd.

Oorzaak

Foutieve GPIO configuratie.

Oplossing

De GPIO pinnen werden correct ingesteld als:

- output voor kolommen
- input pull-up voor rijen

Daarna werkte de matrix correct

6. Testing & Validation

6.1. Troubleshooting

Tijdens de ontwikkeling van het macro-keyboard werden verschillende tests uitgevoerd om zowel de hardware als de software correct te laten functioneren. Elk onderdeel van het systeem werd afzonderlijk getest voordat alles samen geïntegreerd werd.

USB communicatie testen

Eerst werd getest of de STM32 correct herkend werd als USB HID apparaat. Hiervoor werd het keyboard verbonden met een computer. In het begin werd het apparaat niet correct gedetecteerd.

Na controle van de clock configuratie werd ontdekt dat de USB peripheral exact 48MHz nodig heeft.

Berekening:

$$USBCLK = 72MHz \cdot 1.5 \quad USBCLK = \frac{72MHz}{1.5} \quad USBCLK = 1.572MHz$$

$$USBCLK = 48MHz \quad USBCLK = 48MHz \quad USBCLK = 48MHz$$

Na het aanpassen van de PLL instellingen werkte USB correct.

OLED display testen

Het OLED display werd getest via I2C communicatie.

Eerste problemen:

- zwart scherm
- geen communicatie
- verkeerde tekstweergave

Met een multimeter en software debugging werd gecontroleerd:

- voedingsspanning
- SDA verbinding
- SCL verbinding
- I2C adres

Daarna werd het correcte adres gebruikt:

0x3C

Na deze correctie werkte het display correct.

6.2. Final result

Het eindresultaat van het project is een volledig werkend macro-keyboard gebaseerd op een STM32 microcontroller.

Het systeem bevat:

- USB HID communicatie
- OLED display via I2C
- 3x3 toetsenmatrix
- programmeerbare macro's
- USB-C voeding
- SWD programmeerinterface

Het keyboard kan succesvol:

- websites openen
- programma's starten
- CMD commando's uitvoeren
- Task Manager openen
- teksten typen via USB HID

Het OLED display toont de actieve macro op het scherm.

De STM32 functioneert correct als USB toetsenbord zonder extra drivers.

Daarnaast werkt de matrix scanning stabiel en betrouwbaar.

6.3. What went well?

Goede werking van USB HID

Na correcte configuratie werkte USB HID zeer stabiel. De computer herkende het keyboard direct als standaard toetsenbord.

OLED display integratie

Het OLED display werkte correct via I2C communicatie en kon snel tekst tonen.

Matrix scanning

De toetsenmatrix werkte betrouwbaar zonder grote vertragingen.

PCB ontwerp

De PCB functioneerde correct en de meeste verbindingen werkten direct na het solderen.

Embedded software

De firmware bleef stabiel tijdens langdurige tests.

Praktische ervaring

Tijdens het project werd veel geleerd over:

- STM32 programmering
- USB communicatie
- elektronica
- PCB design
- debugging

6.4. What went wrong?

USB problemen

In het begin werkte USB communicatie niet correct door een verkeerde clock configuratie.

OLED display problemen

Het verkeerde I2C adres zorgde ervoor dat het display niet reageerde

Debounce problemen

Mechanische switches veroorzaakten meerdere detecties van dezelfde toets.

.Matrix scanning fouten

Sommige toetsen werden verkeerd gelezen door fouten in de GPIO configuratie.

7. Reflection

7.1. What did you learn?

Tijdens dit project werden veel nieuwe vaardigheden en technieken geleerd op het gebied van elektronica en embedded systems. Het project combineerde zowel hardware als software, waardoor er veel praktische ervaring werd opgedaan

Embedded programming

Tijdens het project werd geleerd hoe een STM32 microcontroller geprogrammeerd wordt in Embedded C. Er werd gewerkt met:

- GPIO configuratie
- timers
- interrupts
- USB communicatie
- I2C communicatie
- matrix scanning

Daarnaast werd ervaring opgedaan met STM32CubeIDE en STM32CubeMX

USB HID communicatie

Een belangrijk onderdeel van het project was USB HID communicatie. Tijdens het project werd geleerd:

- hoe USB HID werkt
- hoe HID reports opgebouwd zijn
- hoe een microcontroller zich gedraagt als toetsenbord
- hoe USB clocks correct ingesteld worden

I2C communicatie

Het OLED display werkte via I2C. Tijdens het project werd geleerd:

- hoe SDA en SCL werken
- hoe I2C adressen gebruikt worden
- hoe pull-up weerstanden functioneren
- hoe data via I2C verstuurd wordt

PCB ontwerp

Tijdens het ontwerpen van de PCB werd geleerd:

- hoe schema's ontworpen worden in KiCad
- hoe componenten geplaatst worden
- hoe routing uitgevoerd wordt
- hoe USB signalen correct gerouteerd worden
- hoe ontkoppelcondensatoren gebruikt worden

Daarnaast werd geleerd hoe belangrijk een goede ground plane is voor stabiele elektronica.

Hardware debugging

Een groot deel van het project bestond uit troubleshooting en debugging. Hierdoor werd geleerd:

- meten met een multimeter
- signalen controleren
- fouten zoeken in hardware
- problemen oplossen in firmware
- voedingsproblemen analyseren

7.2. What would you do differently

Professionelere behuizing

Een volgende versie zou een volledig ontworpen behuizing kunnen krijgen met:

- 3D print
- betere ergonomie
- professionele afwerking

Dit zou het project een professionelere uitstraling geven

Compactere PCB

De PCB zou kleiner gemaakt kunnen worden door:

- betere componentplaatsing
- compactere routing

Meer functionaliteiten

- RGB LEDs
- Bluetooth
- extra keys

CONTACT

Name | Function

xxx.xxx@thomasmore.be

Tel. + 32 xx xx xx xx

FOLLOW US

www.thomasmore.be

fb.com/ThomasMoreBE

[#WeAreMore](https://twitter.com/WeAreMore)